ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG SÀNG ĐĨA QUAY ĐAN XEN CRS1414 TRONG HỆ THỐNG CHUẨN BỊ THAN CHO LÒ HƠI TẦNG SÔI TUẦN HOÀN TẠI CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV

TS. Lê Thanh Bình
Email: binhimeme@gmail.com

Tóm tắt: Trong công đoạn chuẩn bị than cấp cho lò hơi tầng sôi tuần hoàn, việc sử dụng sàng rung đối với than có độ ẩm cao thường gặp hiện tượng bám dính, bít tắc mặt sàng, làm giảm hiệu quả phân loại và tăng lượng than phải qua máy đập. Bài báo trình bày nguyên lý, đặc điểm kết cấu và kết quả ứng dụng sàng đĩa quay đan xen CRS1414 tại Phân xưởng Nhiệt điện - Công ty Nhôm Lâm Đồng nhằm nâng cao hiệu quả phân loại than trước máy đập. Thiết bị sử dụng các trục quay lắp đĩa bố trí xen kẽ, tạo khe sàng động, đồng thời thực hiện vận chuyển, đảo trộn, làm tơi và phân loại vật liệu. Kết quả chạy thử cho thấy thiết bị vận hành đạt hiệu suất sàng trung bình 85,8% khi độ ẩm than trung bình khoảng 8,2%. Một số thời điểm hiệu suất giảm dưới 80% do than bám dính trên máng cấp liệu làm dòng than phân bố không đều và than tích tụ tại các khe sàng. Sau khi vệ sinh hệ thống, cải thiện sự phân bố dòng liệu và lót composite cho máng cấp liệu, hiệu suất sàng tăng trở lại trên 90%. Sau khi áp dụng sàng CRS1414, tỷ lệ hạt dưới 1 mm trong than sau xử lý giảm từ 53,1% xuống 42,1%, qua đó giảm lượng than đạt cỡ phải qua máy đập và hạn chế nghiền thừa. Tuy nhiên, tỷ lệ hạt lớn hơn 8 mm tăng từ 2,2% lên 5,5%, chủ yếu là các hạt dạng dài, dẹt hoặc mảnh, nhưng không ghi nhận hạt lớn hơn 16 mm. Kết quả cho thấy sàng đĩa quay đan xen CRS1414 đáp ứng yêu cầu về hiệu suất sàng trong điều kiện thử nghiệm và có triển vọng áp dụng tại các dây chuyền chuẩn bị than có điều kiện tương tự.

Từ khóa: *sàng đĩa quay đan xen; CRS1414; phân loại than; than độ ẩm cao; hiệu suất sàng; nghiền than; lò hơi tầng sôi tuần hoàn.*

PERFORMANCE EVALUATION OF THE CRS1414 INTERMESHING ROTARY DISC SCREEN IN THE COAL PREPARATION SYSTEM FOR A CIRCULATING FLUIDIZED BED BOILER AT LAM DONG ALUMINUM COMPANY

Ph.D. Le Thanh Binh
Email: binhimeme@gmail.com

Abstract: In the coal preparation process for circulating fluidized bed (CFB) boilers, the use of vibrating screens for high-moisture coal often encounters material adhesion and screen blinding, resulting in reduced screening efficiency and an increased amount of coal passing through the crusher. This paper presents the operating principle, structural characteristics, and application results of the CRS1414 intermeshing rotary disc screen at the Thermal Power Workshop of Lam Dong Aluminum Company, with the aim of improving coal classification efficiency upstream of the crusher. The screen consists of rotating shafts fitted with intermeshing discs that form dynamic screening gaps, enabling simultaneous conveying, agitation, loosening, and size classification of the material. Test results showed that the equipment achieved an average screening efficiency of 85.8% at an average coal moisture content of approximately 8.2%. At certain times, the screening efficiency dropped below 80% due to coal adhesion on the feed chute, which caused uneven distribution of the coal flow, together with coal accumulation in the screening gaps. After the system was cleaned, the material flow distribution was improved, and the feed chute was lined with composite material, the screening efficiency increased again to above 90%. After the CRS1414 screen was put into operation, the proportion of particles smaller than 1 mm in the processed coal decreased from 53.1% to 42.1%, thereby reducing the amount of correctly sized coal unnecessarily passing through the crusher and limiting over-crushing. However, the proportion of particles larger than 8 mm increased from 2.2% to 5.5%, mainly consisting of elongated, flat, or flaky particles, while no particles larger than 16 mm were detected. The results show that the CRS1414 intermeshing rotary disc screen meets the screening

efficiency requirement under the tested conditions and has potential for application in coal preparation systems with similar operating conditions.

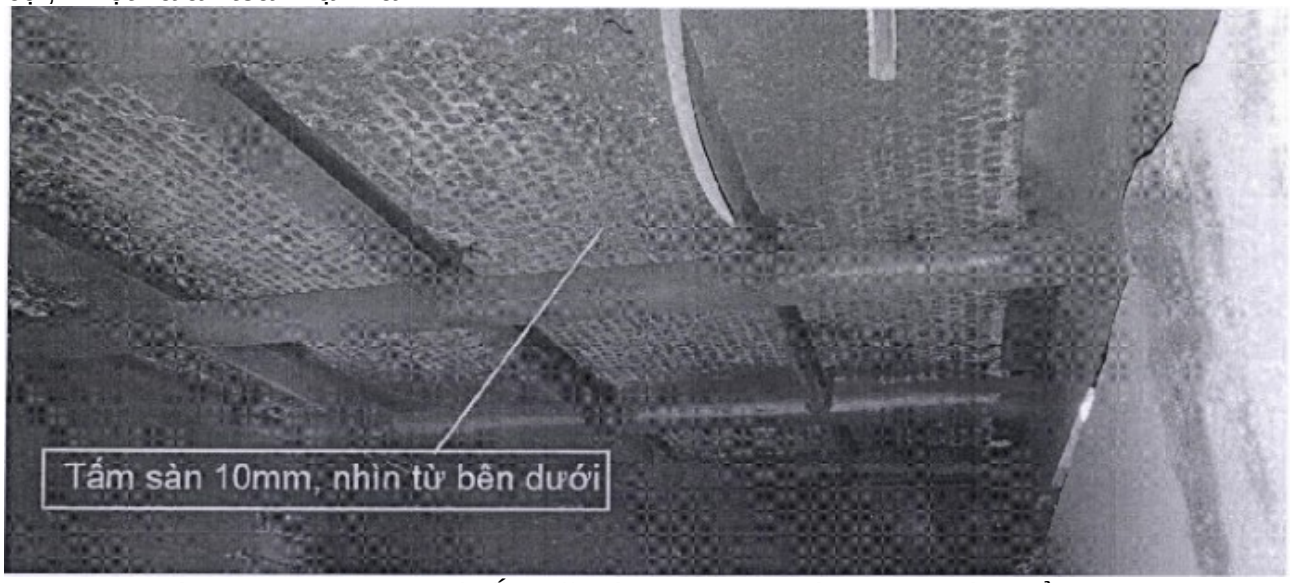
Keywords: *intermeshing rotary disc screen; CRS1414; coal classification; high-moisture coal; screening efficiency; coal crushing; circulating fluidized bed boiler.*

1. Đặt vấn đề

Trong các nhà máy nhiệt điện sử dụng lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB), thành phần cỡ hạt than cấp lò là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chế độ cháy, thời gian lưu của hạt, mức độ cháy kiệt và hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Trong hệ thống chuẩn bị than, thiết bị sàng có nhiệm vụ tách phần than đã đạt kích thước yêu cầu, chỉ đưa phần quá cỡ vào máy đập. Sàng làm việc hiệu quả giúp giảm lượng than phải đập, tiết kiệm điện năng, hạn chế mài mòn búa đập và tấm lót, đồng thời giảm lượng hạt mịn phát sinh do đập lại các hạt đã đạt cỡ.

Tại Phân xưởng Nhiệt điện - Công ty Nhôm Lâm Đồng, hệ thống sàng rung trước đây bộc lộ nhiều hạn chế khi xử lý than có độ ẩm trên 8%, đặc biệt trong mùa mưa hoặc khi độ ẩm than vượt 10%. Độ ẩm cao làm than dễ kết dính và bám trên mặt sàng, gây thu hẹp hoặc bít kín lỗ sàng, khiến hiệu quả phân loại suy giảm rõ rệt. Trong một số thời điểm vận hành, phần lớn than cấp vào không lọt qua sàng mà đi xuống máy đập. Vì vậy, cả những hạt đã đạt kích thước yêu cầu cũng tiếp tục bị đập, gây nghiền thừa, làm tăng điện năng tiêu thụ, gia tăng mài mòn búa đập và tấm lót, tăng tỷ lệ hạt mịn trong than cấp lò.

Công ty đã áp dụng một số biện pháp như điều chỉnh chế độ làm việc, thay đổi lưu lượng cấp liệu và thử nghiệm các loại mặt sàng, lưới sàng khác nhau. Tuy nhiên, các giải pháp này chưa khắc phục triệt để hiện tượng bám dính, bít tắc khi than có độ ẩm cao. Về nguyên lý, giảm độ ẩm than trước khi sàng có thể cải thiện khả năng phân loại; tuy nhiên, phương án sấy than khó áp dụng trong dây chuyền hiện hữu do yêu cầu đầu tư và mặt bằng lớn, làm tăng tiêu hao năng lượng, đồng thời phát sinh các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về kiểm soát bụi, nhiệt và an toàn vận hành.



Hình 1. Hiện tượng bít tắc mặt sàng rung khi sàng than có độ ẩm cao

Thực tế trên đặt ra yêu cầu lựa chọn giải pháp sàng phù hợp với than ẩm, dễ bám dính và có tỷ lệ hạt mịn cao. Hệ thống sàng mới phải đạt năng suất 150 tấn/giờ; sử dụng được cho than cám 5, than cám 6 theo TCVN 8910:2020 và một số loại than nhập khẩu; phân tách phần than có kích thước ≤8 mm; làm việc được với độ ẩm đến 15%. Hiệu suất sàng yêu cầu tối thiểu 85% khi độ ẩm than ≤11%.

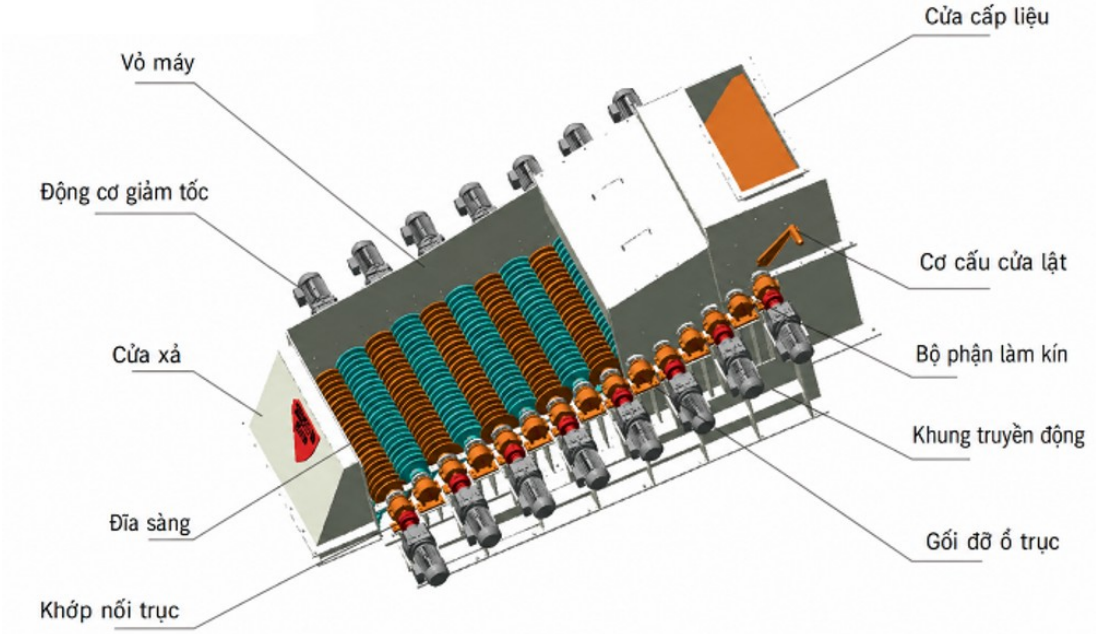
Trên cơ sở khảo sát hiện trạng, phân tích đặc tính than, yêu cầu công nghệ và so sánh các phương án thiết bị, tác giả đã đề xuất lựa chọn sàng đĩa quay đan xen để thay thế hệ thống sàng rung hiện hữu. Các yêu cầu trên là căn cứ lựa chọn thiết bị và đánh giá kết quả chạy thử sau lắp đặt.

Nội dung nghiên cứu tập trung đánh giá khả năng ứng dụng và hiệu quả phân loại của sàng đĩa quay đan xen CRS1414 trong điều kiện vận hành thực tế của hệ thống chuẩn bị

than tại Công ty Nhôm Lâm Đồng, thông qua các chỉ tiêu hiệu suất sàng và sự thay đổi thành phần cỡ hạt than sau xử lý.

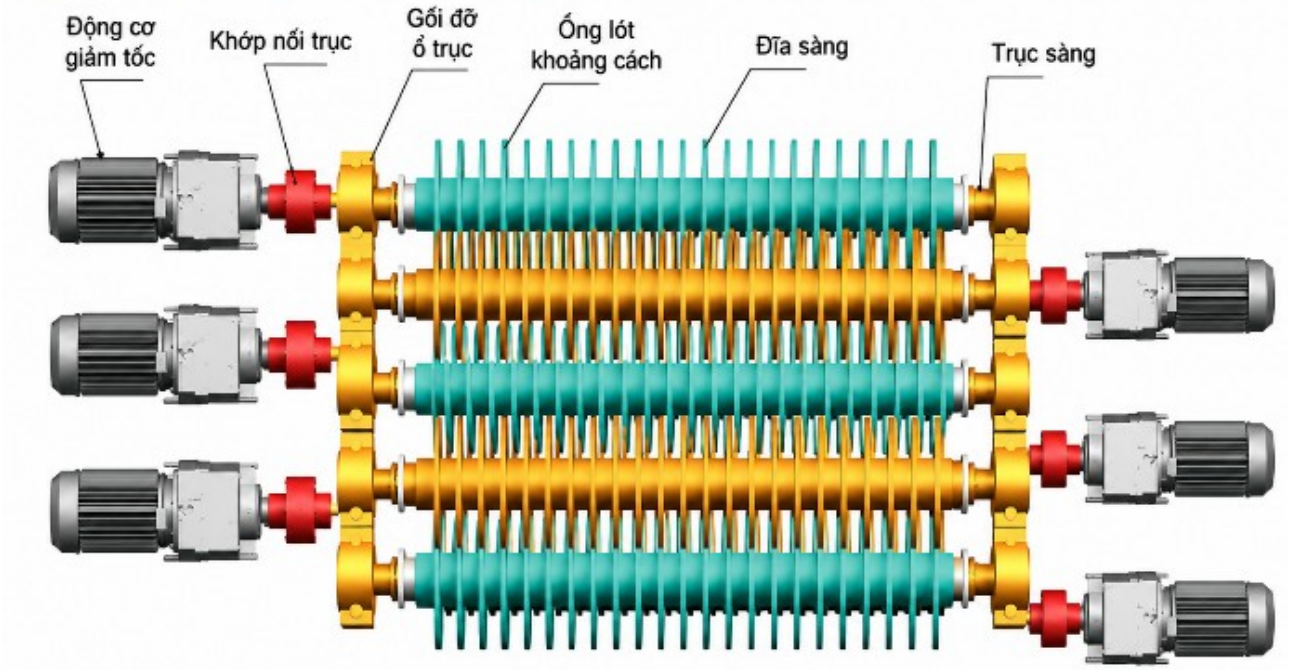
2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc và thông số sàng đĩa quay đan xen

Bề mặt làm việc của sàng đĩa quay đan xen được tạo bởi nhiều trục quay bố trí song song. Trên mỗi trục lắp các đĩa sàng theo khoảng cách xác định; các đĩa trên hai trục liền kề được bố trí xen kẽ, hình thành hệ thống khe sàng động. Kích thước và hình dạng khe sàng phụ thuộc vào biên dạng đĩa, khoảng cách giữa các đĩa và vị trí tương quan giữa các trục.



Hình 2. Cấu tạo cơ bản của sàng đĩa quay đan xen

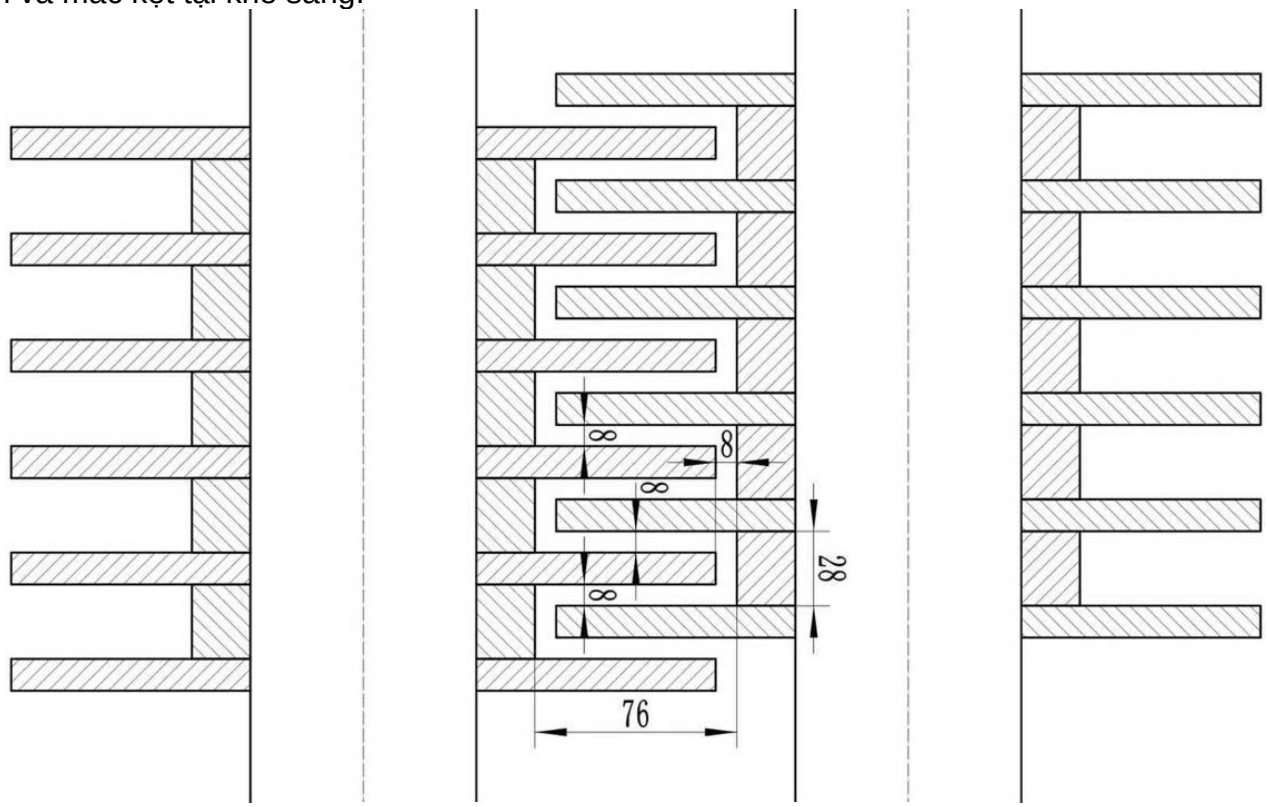
Thiết bị gồm các bộ phận chính: khung máy, cụm trục-đĩa, hệ thống truyền động, bộ phận cấp liệu, cửa xả và vỏ che bảo vệ. Trong đó, cụm trục-đĩa trực tiếp thực hiện quá trình vận chuyển và phân loại vật liệu. Biên dạng đĩa, khoảng cách lắp đặt, số lượng trục, tốc độ quay và kích thước mặt sàng được lựa chọn phù hợp với đặc tính vật liệu, năng suất thiết kế và kích thước phân loại yêu cầu.



Hình 3. Cụm trục-đĩa và hệ thống truyền động của sàng

Khi thiết bị hoạt động, các trục đĩa quay cùng chiều, đưa vật liệu di chuyển từ đầu cấp liệu đến cửa xả. Chuyển động liên tục của các đĩa làm cho lớp vật liệu được đảo trộn, phân tán và tiếp xúc nhiều lần với khe sàng. Các hạt có cỡ hạt phù hợp lọt qua khe và được thu ở

phía dưới; phần không lọt tiếp tục di chuyển đến cuối sàng để đưa xuống máy đập. Chuyển động tương đối giữa đĩa sàng và vật liệu còn có tác dụng làm tơi, hạn chế tình trạng bám dính và mắc kẹt tại khe sàng.



Hình 4. Cụm trục-đĩa tạo ra các khe sàng động

Trên cơ sở các yêu cầu công nghệ và điều kiện mặt bằng hiện hữu, tác giả đã tư vấn lựa chọn sàng đĩa quay đan xen CRS1414 có năng suất thiết kế 150 tấn/giờ, chiều rộng mặt sàng 1.400 mm và gồm 14 trục quay bố trí song song. Mỗi trục được dẫn động độc lập bằng một động cơ liền hộp giảm tốc công suất 3 kW. Cấu hình dẫn động độc lập giúp phân bố công suất cho từng trục và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành, bảo dưỡng thiết bị.



Hình 5. Sàng đĩa quay đan xen CRS1414 sau khi lắp đặt tại Phân xưởng Nhiệt điện

3. Kết quả chạy thử và đánh giá

3.1. Phương pháp chạy thử và xác định hiệu suất sàng

Quá trình chạy thử có tải được thực hiện nhằm đánh giá khả năng vận hành, năng suất, hiệu suất sàng và chất lượng phân loại cỡ hạt của sàng đĩa quay đan xen CRS1414. Thử nghiệm được tiến hành theo hai giai đoạn: chạy thử ở các mức tải khác nhau để hiệu chỉnh và kiểm tra khả năng đáp ứng của thiết bị; sau đó chạy thử liên động có tải liên tục trong 72 giờ.

Trong quá trình chạy thử, tại mỗi ca, mẫu than được lấy tại ba vị trí gồm: dòng than trước sàng (vị trí 1), dòng than lọt sàng (vị trí 2) và dòng than không lọt sàng đi xuống máy đập (vị trí 3). Các mẫu được phân tích thành phần cỡ hạt để xác định khả năng thu hồi phần than đạt cỡ ≤8 mm.

Hiệu suất sàng được xác định theo khả năng tách phần than đạt cỡ ≤8 mm ra khỏi dòng cấp liệu ban đầu, thay vì chỉ căn cứ vào tỷ lệ khối lượng than lọt sàng so với tổng lượng than cấp vào. Công thức hiệu suất sàng (E) được xây dựng và áp dụng trong phương án chạy thử như sau:

$$E = \frac{a_1 - a_2}{a_1(1 - a_2)} \times 100\%$$

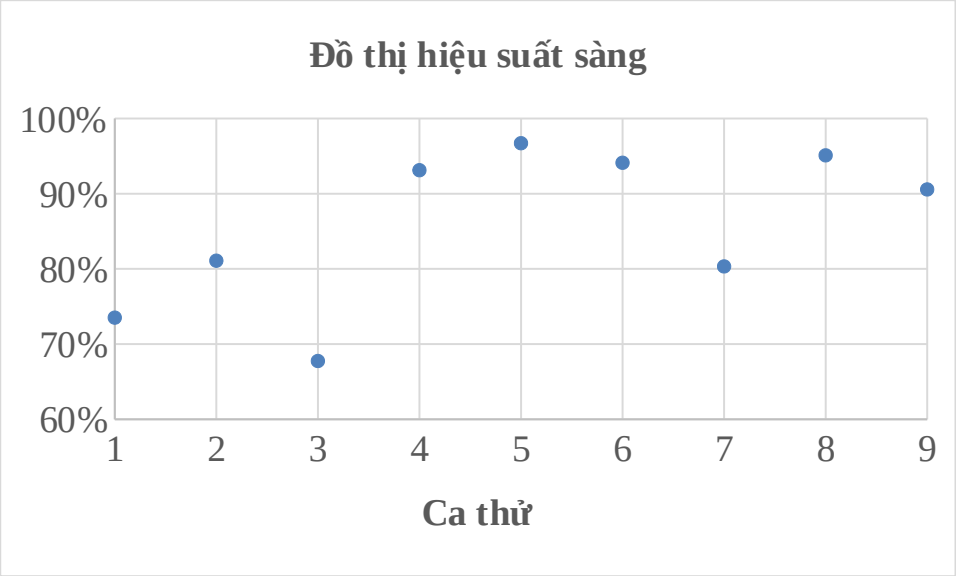
Trong đó: E là hiệu suất sàng, %; a_1 là tỷ phần hạt than có cỡ ≤8 mm trong mẫu than trước sàng, biểu diễn dưới dạng số thập phân; a_2 là tỷ phần hạt than có cỡ ≤8 mm trong mẫu than không lọt sàng đi xuống máy đập, biểu diễn dưới dạng số thập phân.

3.2. Hiệu suất sàng và thành phần cỡ hạt sau xử lý

Trong quá trình chạy thử, hiệu suất sàng CRS1414 dao động giữa các ca, với giá trị trung bình đạt 85,8%, cao hơn mức yêu cầu tối thiểu 85% áp dụng cho điều kiện độ ẩm than ≤11%. Tuy nhiên, tại một số ca thử, hiệu suất giảm xuống dưới 85%, trong đó có thời điểm dưới 80%.

Bảng 1. Kết quả xác định hiệu suất sàng CRS1414 trong quá trình chạy thử liên động có tải

Ca	Năngsuất (tấn/giờ)	Độ ẩm (%)	Tỷ lệ a_1 (%)	Tỷ lệ a_2 (%)	Hiệu suất (%)
1	150	8,14	70,9	39,3	73,5
2	150	8,00	76,0	37,5	81,1
3	150	8,64	61,1	33,7	67,7
4	150	7,85	73,4	15,9	93,1
5	150	8,11	74,6	8,8	96,7
6	150	7,84	74,5	14,7	94,1
7	150	8,51	77,5	40,5	80,3
8	150	8,31	74,4	12,4	95,1
9	150	8,42	76,7	23,7	90,6
Trung bình	**150**	**8,20**	**73,2**	**25,2**	**85,8**



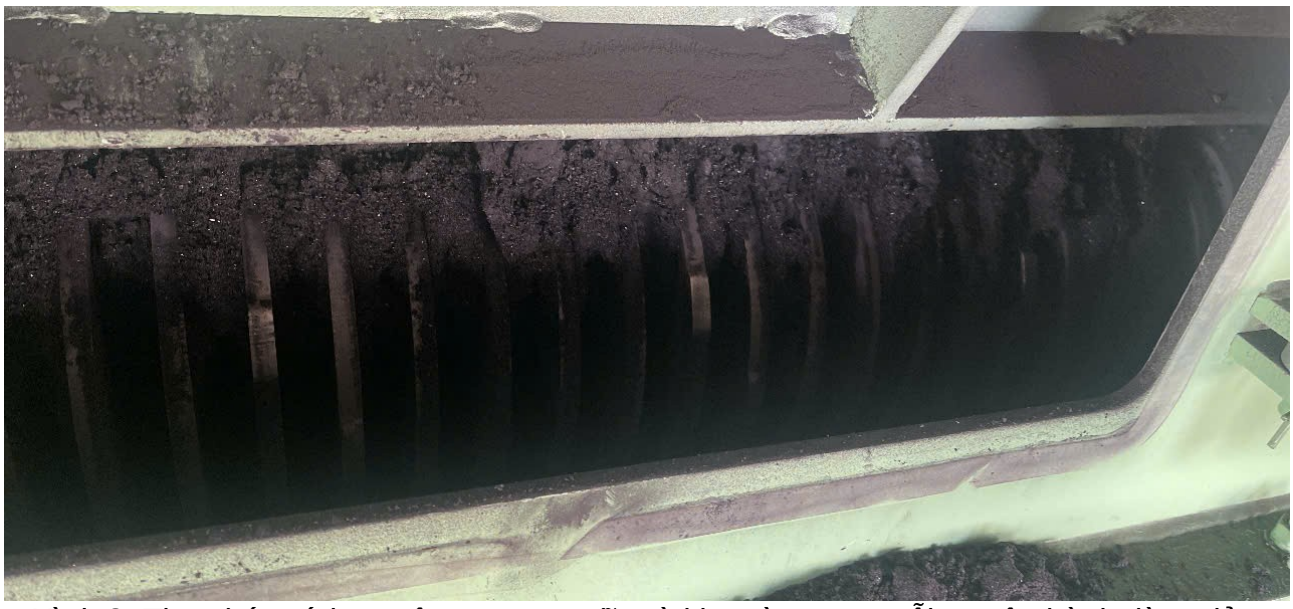
Hình 6. Hiệu suất sàng CRS1414 trong thời gian chạy thử liên động 72 giờ

Qua kiểm tra hiện trường, nguyên nhân chủ yếu làm hiệu suất sàng suy giảm tại một số ca thử được xác định là hiện tượng than ẩm bám dính trên máng cấp liệu và cụm trục-đĩa sau thời gian vận hành. Bề mặt máng cấp liệu ban đầu được ốp thép không gỉ SUS304; sau một ca làm việc, than ẩm có thể tích tụ thành các mảng bám lớn. Nếu không được vệ sinh vào cuối ca, các mảng bám này làm thay đổi hướng chuyển động của dòng vật liệu ở ca tiếp theo, khiến than tập trung về một phía thay vì được phân bố đều trên toàn bộ chiều rộng mặt sàng. Hệ quả là diện tích làm việc hữu hiệu của sàng bị giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phân loại.



Hình 7. Hiện tượng than bám dính trên máng cấp liệu làm dòng than cấp vào sàng bị lệch

Đồng thời, sau mỗi ca vận hành, một phần than ẩm bám tích tụ trên cụm trục-đĩa và tại các khe sàng. Nếu không được vệ sinh kịp thời, lớp than bám có xu hướng kết dính chặt hơn và khó tự bong ra trong quá trình vận hành ở ca tiếp theo, làm thu hẹp tiết diện hữu hiệu của khe sàng và giảm khả năng tiếp xúc giữa vật liệu với bề mặt phân loại. Đây là một trong những nguyên nhân làm hiệu suất sàng suy giảm tại một số thời điểm thử nghiệm. Tại các thời điểm phát hiện hiệu suất giảm bất thường, hệ thống được kiểm tra và vệ sinh. Sau mỗi lần khắc phục tình trạng bám dính và cấp liệu không đều, hiệu suất sàng ở các phép thử ngay sau đó tăng trở lại trên 90%.



Hình 8. Than bám tích tụ trên cụm trục-đĩa và khe sàng sau mỗi ca vận hành, làm giảm hiệu quả phân loại ở ca tiếp theo

Để hạn chế hiện tượng bám dính tại máng cấp liệu, bề mặt máng được bổ sung lớp lót composite. Sau cải tạo, lượng than bám trên máng giảm rõ rệt, dòng vật liệu được dàn đều hơn trên toàn bộ chiều rộng mặt sàng, qua đó cải thiện điều kiện làm việc và duy trì hiệu quả phân loại của sàng CRS1414.

Kết quả trên cho thấy hiệu suất của sàng không chỉ phụ thuộc vào các thông số kết cấu và đặc tính vật liệu mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể bởi điều kiện cấp liệu và chế độ vệ sinh thiết bị. Vì vậy, việc duy trì dòng vật liệu phân bố đều trên toàn bộ chiều rộng mặt sàng, đồng thời vệ sinh định kỳ máng cấp liệu, cụm trục-đĩa và các khe sàng sau mỗi ca bảo đảm hiệu suất làm việc ổn định của hệ thống.

Bảng 2. So sánh thành phần cỡ hạt than sau xử lý khi sử dụng sàng rung và sàng CRS1414

Phương án	Độ ẩm than (%)	>16 mm (%)	10-16 mm (%)	8-10 mm (%)	4-8 mm (%)	2-4 mm (%)	1-2 mm (%)	0,25-1 mm (%)	<0,25 mm (%)	<1 mm (%)
Sàng rung	8,4	0,0	0,8	1,4	10,4	15,9	18,4	37,0	16,1	53,1
Sàng CRS1414	8,9	0,0	1,9	3,6	17,1	17,8	17,6	26,5	15,6	42,1
Chênh lệch	**0,5**	**0,0**	**1,1**	**2,2**	**6,7**	**1,9**	**-0,8**	**-10,5**	**-0,5**	**-11,0**

Bên cạnh chỉ tiêu hiệu suất sàng, thành phần cỡ hạt của than sau xử lý được phân tích nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc thay đổi thiết bị sàng đến cấp phối than. Kết quả phân tích tại các đợt khảo sát cho thấy, tỷ lệ hạt dưới 1 mm giảm từ 53,1% khi sử dụng sàng rung cũ xuống 42,1% khi sử dụng sàng đĩa quay đan xen, tương ứng giảm 11,0 điểm phần trăm, hay khoảng 20,9% so với mức ban đầu.

Mức giảm tập trung chủ yếu ở dải cỡ hạt 0,25-1 mm, từ 37,0% xuống 26,5%, tương ứng giảm 10,5 điểm phần trăm. Tỷ lệ hạt dưới 0,25 mm chỉ giảm nhẹ, từ 16,1% xuống 15,6%. Trong khi đó, tỷ lệ hạt trong dải 4-8 mm tăng từ 10,4% lên 17,1%.

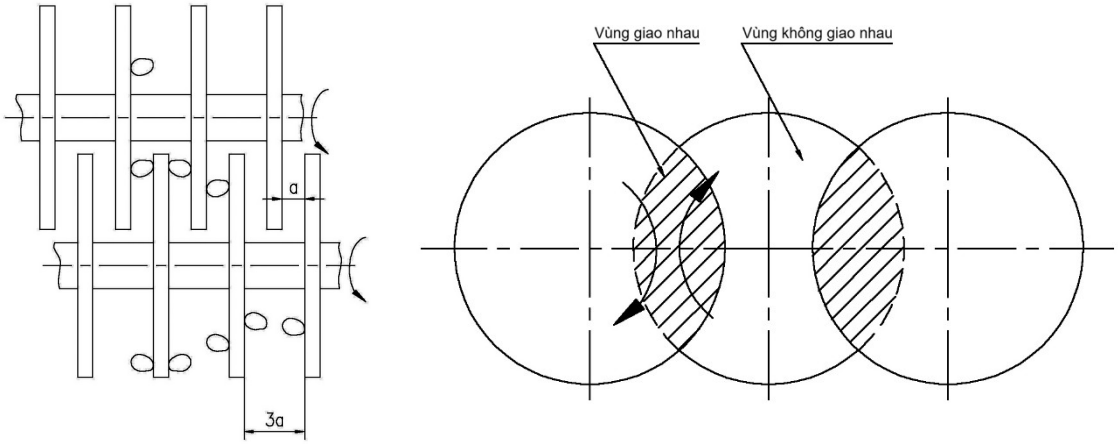
Các kết quả trên cho thấy sàng CRS1414 đã tách được nhiều hơn phần than đạt cỡ trước máy đập, nhờ đó giảm lượng vật liệu không cần thiết phải qua công đoạn đập và hạn chế phát sinh thêm hạt mịn do nghiền thừa. Sự thay đổi chủ yếu xảy ra ở dải 0,25-1 mm, trong khi tỷ lệ hạt rất mịn dưới 0,25 mm thay đổi không đáng kể.

3.3. Hạt vượt cỡ trong dòng than sau sàng

Kết quả phân tích thành phần cỡ hạt cho thấy dòng than sau xử lý vẫn xuất hiện một tỷ lệ nhất định hạt có kích thước danh nghĩa lớn hơn 8 mm. Tỷ lệ hạt 8-10 mm tăng từ 1,4% khi sử dụng sàng rung cũ lên 3,6% khi sử dụng sàng CRS1414; tỷ lệ hạt 10-16 mm tăng từ 0,8%

lên 1,9%. Tổng tỷ lệ hạt lớn hơn 8 mm tăng từ 2,2% lên 5,5%, tương ứng tăng 3,3 điểm phần trăm. Trong các mẫu phân tích không ghi nhận hạt có kích thước lớn hơn 16 mm.

Hiện tượng hạt có kích thước danh nghĩa lớn hơn khe sàng vẫn có thể lọt qua liên quan đến đặc điểm hình dạng hạt và nguyên lý làm việc của khe sàng động. Một số hạt dạng dài, dẹt hoặc mảnh tuy có chiều dài lớn hơn 8 mm nhưng chiều rộng hoặc chiều dày nhỏ hơn kích thước khe sàng nên vẫn có thể lọt qua khi được định hướng thuận lợi trong quá trình chuyển động. Vì vậy, kích thước danh nghĩa xác định bằng phương pháp phân tích rây có thể lớn hơn kích thước khe mà hạt đã đi qua.



Hình 9. Hạt than dạng dài, dẹt lọt qua khe sàng 8 mm khi có hướng chuyển động thuận lợi

Kết quả này cho thấy hình dạng hạt là một yếu tố cần được xem xét khi lựa chọn kích thước khe sàng và tối ưu cấu hình trục-đĩa. Mặc dù tỷ lệ hạt vượt cỡ tăng, phần hạt này chủ yếu tập trung trong dải 8-16 mm và không xuất hiện hạt lớn hơn 16 mm trong phạm vi các mẫu đã phân tích.

3.4. Bàn luận và hướng hoàn thiện

Kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy sàng đĩa quay đan xen CRS1414 có khả năng làm việc với than ẩm, dễ bám dính trong điều kiện vận hành thực tế của hệ thống chuẩn bị than tại Phân xưởng Nhiệt điện. Tuy nhiên, các kết quả hiện có mới phản ánh điều kiện chạy thử với độ ẩm than trung bình khoảng 8,2%. Do đó, cần tiếp tục theo dõi trong thời gian dài hơn và ở các điều kiện độ ẩm, chất lượng than và tải cấp liệu khác nhau, đặc biệt trong mùa mưa, để đánh giá đầy đủ khả năng làm việc của thiết bị trong toàn bộ phạm vi yêu cầu công nghệ.

Về kết cấu thiết bị, cần tiếp tục đánh giá mức độ mài mòn của đĩa sàng, trục và ổ đỡ; nghiên cứu tối ưu biên dạng đĩa, kích thước khe sàng và tốc độ quay; đồng thời xem xét các giải pháp hạn chế hạt dạng dài, dẹt hoặc mảnh có kích thước danh nghĩa lớn hơn 8 mm lọt qua khe sàng. Việc xác định điện năng tiêu thụ riêng của hệ thống sàng - nghiền trước và sau cải tạo cũng cần được thực hiện để lượng hóa hiệu quả năng lượng của giải pháp.

Bên cạnh việc đánh giá thiết bị sàng, cần tổ chức thử nghiệm đối chứng trong các điều kiện tải và chất lượng than tương đương để xác định rõ hơn ảnh hưởng của sự thay đổi thành phần cỡ hạt đến quá trình vận hành lò hơi. Các thông số cần theo dõi gồm thành phần cỡ hạt, độ ẩm và đặc tính nhiên liệu; nhiệt độ buồng đốt; nồng độ O_2 và CO; chế độ phân phối gió; khả năng tuần hoàn vật liệu; hàm lượng cacbon chưa cháy hết hoặc tổn thất khi nung của tro bay; hàm lượng cacbon chưa cháy hết trong xỉ đáy và suất tiêu hao than.

Các kết quả theo dõi bổ sung sẽ là cơ sở để đánh giá đầy đủ độ ổn định, độ bền, hiệu quả năng lượng của hệ thống và mối quan hệ giữa cấp phối than sau sàng với chế độ làm việc của lò hơi CFB; đồng thời phục vụ việc tối ưu các thông số của sàng CRS1414 và xem xét khả năng áp dụng cho các dây chuyền có điều kiện công nghệ tương tự.

4. Kết luận

Sàng đĩa quay đan xen là giải pháp thiết bị phù hợp để phân loại vật liệu rời, đặc biệt đối với các loại vật liệu có độ ẩm cao, dễ bám dính và khó sàng bằng các loại mặt sàng cố định. Nhờ hệ trục quay lắp các đĩa bố trí xen kẽ tạo thành khe sàng động, thiết bị đồng thời thực

hiện các quá trình vận chuyển, đảo trộn, làm tơi và phân loại vật liệu theo kích thước hạt, qua đó hạn chế hiện tượng bít tắc trong quá trình làm việc.

Kết quả chạy thử tại Phân xưởng Nhiệt điện - Công ty Nhôm Lâm Đồng cho thấy sàng đĩa quay đan xen CRS1414 đạt hiệu suất sàng trung bình 85,8% khi độ ẩm than trung bình khoảng 8,2%, đáp ứng yêu cầu về giá trị hiệu suất trung bình trong điều kiện thử nghiệm. Hiệu suất thiết bị chịu ảnh hưởng đáng kể bởi mức độ phân bố dòng vật liệu trên chiều rộng mặt sàng và tình trạng vệ sinh các khe sàng. Sau khi xử lý hiện tượng bám dính, cải tạo máng cấp liệu bằng tấm lót composite và vệ sinh cụm trục-đĩa, hiệu suất sàng tại các lần thử tiếp theo đạt trên 90%.

Thiết bị đã tách hiệu quả phần than đạt cỡ trước máy đập, làm giảm tỷ lệ hạt dưới 1 mm trong than sau xử lý từ 53,1% xuống 42,1%, qua đó hạn chế nghiền thừa. Tỷ lệ hạt lớn hơn 8 mm tăng từ 2,2% lên 5,5%, chủ yếu do các hạt dạng dài, dẹt hoặc mảnh lọt qua khe sàng khi có hướng chuyển động thuận lợi. Tuy nhiên, lượng hạt vượt cỡ chỉ tập trung trong dải 8-16 mm với tỷ lệ nhỏ và không phát hiện hạt lớn hơn 16 mm.

Nhìn chung, kết quả thử nghiệm cho thấy sàng đĩa quay đan xen CRS1414 đáp ứng mục tiêu công nghệ của công đoạn chuẩn bị than, nâng cao hiệu quả phân loại than trước máy đập và hạn chế nghiền thừa. Kết quả đạt được là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện thiết bị và xem xét áp dụng tại các dây chuyền chuẩn bị than có đặc tính nguyên liệu và điều kiện công nghệ tương tự.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phương án chạy thử có tải - Gói thầu số 02: Cung cấp, lắp đặt hệ thống sàng than, thuộc Dự án đầu tư hệ thống sàng than phục vụ duy trì sản xuất Phân xưởng Nhiệt điện, Nhà máy Alumin Lâm Đồng. *Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương, 3/2026*.

[2] Kết quả phân tích thành phần cỡ hạt than và tính toán hiệu suất sàng CRS1414 trong quá trình chạy thử. *Phân xưởng Nhiệt điện - Nhà máy Alumin Lâm Đồng, 3/2026.*

[3] CRS Cross Screen; PCKF Reversible Hammer Crusher - Product Catalogue. *Shijiazhuang Gongbei Heavy Machinery Limited Company, Shijiazhuang, Hebei, China.*

[4] Lê Thanh Bình. Hồ sơ đề xuất, tư vấn lựa chọn giải pháp sàng phân loại than cỡ hạt nhỏ phù hợp điều kiện độ ẩm cao cho Phân xưởng Nhiệt điện - Nhà máy Alumin Lâm Đồng. 2024.

[5] TCVN 1693:2008 (ISO 18283:2006). Than đá và cốc - Lấy mẫu thủ công.

[6] TCVN 8910:2020. Than thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật.